

Advanced Rumen Values Report

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

kp Forage	0,01
kp Conc	0,05
kp Liquid	0,10
Total RDCA1 (g)	0,00
Total RDCA2 (g)	205,17
Total RDCA3 (g)	0,00
Total RDCA4 (g)	361,84
Total RDCB1 (g)	3522,90
Total RDCB2 (g)	643,28
Total RDCB3 (g)	2454,71
Total RDCC (g)	0,00
Total RDPA1 (g)	40,23
Total RDPA2 (g)	652,07
Total RDPB1 (g)	974,13
Total RDPB2 (g)	81,32
Total RDPC (g)	0,00
Total Energy Allowable - FC Bact (g)	713,87
Total Energy Allowable - NFC Bact (g)	1719,21

N Intake (g)	482,23
Dietary NH3 (g)	6,44
Recycled NH3 (g)	48,67
Peptide NH3 (g)	158,47
NH3 Supply (g)	213,58
FC Bact - NH3 Available (g)	156,27
FC Bact - NH3 Required (g)	71,39
NFC Bact - NH3 Required (g)	57,31
N Allowable Bact (g)	3281,93
Total Rumen N Available (g)	328,19
Total Rumen N Required (g)	243,31
Total FC Bacterial Yield (g)	713,87
Total NFC Bacterial Yield (g)	1719,21
Bacterial NFC N Yield (g)	171,92
Total Bacterial N Yield (g)	243,31
Rumen CHO Degraded (g)	7187,89
Rumen Protein Degraded (g)	1747,74
Rumen CHO Escape (g)	4027,85
Rumen Protein Escape (g)	962,01
MP - MET (g)	37,16
MP - LYS (g)	109,88
MP - HIS (g)	45,07
MP - THR (g)	79,00

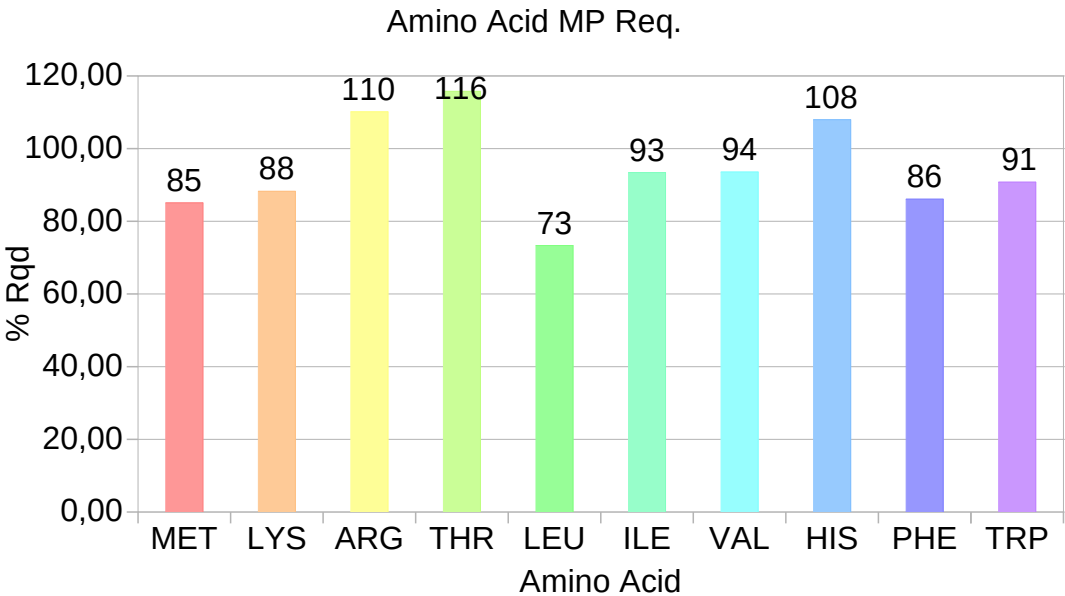
Amino Acid Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Rulquin Ratio	MP			MP AA Supply				Duodenal AA Flow		
		% Rqd	Balance (g/day)	Rqd (g/day)	Total (g/day)	Tissue (g/day)	Bact (g/day)	RUP (g/day)	Total (g/day)	Bact (g/day)	RUP (g/day)
MET	2,28	85.06%	-6,53	43,69	37,16	0,00	24,45	12,71	50,87	33,58	17,29
LYS	6,74	88.24%	-14,64	124,53	109,88	0,00	74,82	35,06	143,15	96,11	47,05
ARG	6,28	110.11%	9,41	93,11	102,53	0,00	63,50	39,02	129,85	78,03	51,82
THR	4,84	115.76%	10,75	68,25	79,00	0,00	51,00	28,00	101,21	63,55	37,66
LEU	7,43	73.33%	-44,08	165,31	121,23	0,00	68,52	52,71	159,85	90,95	68,90
ILE	4,93	93.40%	-5,69	86,14	80,45	0,00	53,65	26,80	104,25	68,86	35,40
VAL	5,56	93.55%	-6,25	96,99	90,73	0,00	56,20	34,53	120,31	74,07	46,24
HIS	2,76	107.95%	3,32	41,75	45,07	0,00	24,54	20,53	59,12	31,16	27,96
PHE	4,85	86.08%	-12,78	91,82	79,04	0,00	47,08	31,96	105,12	63,05	42,07
TRP	1,43	90.76%	-2,38	25,75	23,37	0,00	14,87	8,50	32,48	21,07	11,41

LYS:MET 2.96



Recommended

MET	2.1 - 2.5
LYS	6.15 - 7.2
ARG	>5
THR	>4.6
LEU	<8.7
ILE	4.7 - 5.0
VAL	>5.8
HIS	2.5 - 5.1
PHE	4.9 - 5.1
TRP	<1.4

Carbohydrate Fermentation

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	Sugar		Starch		Sol. Fiber		aNDFom		Total	
	kg	%A4	kg	%B1	kg	%B2	kg	%aNDFom	kg	%DM
Солома	0,0	80,2	0,0	86,3	0,0	96,4	0,2	55,4	0,2	51,0
Сенаж Ленинский	0,0	67,0	0,0	86,3	0,2	96,9	0,5	43,7	0,9	35,5
Кукуруза средний помол (КК №1 раздой)	0,0	80,2	1,3	71,6	0,0	80,8	0,1	34,6	1,4	57,9
Ячмень (КК №1 раздой)	0,0	80,2	0,9	75,9	0,1	80,8	0,2	39,0	1,2	54,4
Щрот рапсовый (КК №1 раздой)	0,1	80,2	0,1	88,0	0,1	86,3	0,2	38,4	0,6	26,7
Трикальцийфосфат (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мел (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс транзит (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щрот соевый (КК №1 раздой)	0,1	80,2	0,0	84,0	0,1	86,3	0,0	44,4	0,3	28,8
Магния оксид (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Калия карбонат (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	0,0	67,0	1,2	81,5	0,1	96,4	1,2	64,2	2,7	58,0
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,4	77,8%	3,5	76,6%	0,6	90,5%	2,5	51,0%	7,2	44,6%
Fermentability %DM	2,2%		21,9%		4,0%		15,2%		44,6%	

Key
VFAs = CHO A1 (VFA's)
Lactic = CHO A2 (Lactic)
OOAs = CHO A3 (Other OAs)
Sugar = CHO A4 (Sugar)
Starch = CHO B1 (Starch)
Sol. Fiber = CHO B2 (Sol. Fiber)
pdNDF = CHO B3 (Avail. NDF)
Unavail NDF = CHO-C

Carbohydrate Pools %DM

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed:Gain	VFAs	Lactic	OOAs	Sugar	Starch	Sol. Fiber	pdNDF	Unavail. NDF	Total
Солома	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,2	60,3	18,6	87,1
Сенаж Ленинский	2,9	4,7	0,0	2,2	1,5	10,2	23,7	24,1	69,2
КК №1 раздой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	1,2	8,1	0,0	0,6	32,5	1,6	32,4	8,4	84,7
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
VFAs = CHO A1 (VFA's)
Lactic = CHO A2 (Lactic)
OOAs = CHO A3 (Other OAs)
Sugar = CHO A4 (Sugar)
Starch = CHO B1 (Starch)
Sol. Fiber = CHO B2 (Sol. Fiber)
pdNDF = CHO B3 (Avail. NDF)
Unavail NDF = CHO-C

CNCPS Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

ME & MP Production

	Milk (kg)	Milk Fat (%)	TP (%)
Trg	25,00	3,70	3,15
ME	17,51		
MP	21,62		

Ration DM (%): 45,37

Forage DM (%): 46,85

Rumen N Balance

Pept (g):158,47	Pept & NH3 (g): 84,89
% Rqd: 238,27	% Rqd: 165,96

Amino Acid Balance

MET (g)	-6,53
MET (%Rqd)	85,06
MET (%MP)	2,28
LYS (g)	-14,64
LYS (%Rqd)	88,24
LYS (%MP)	6,74
LYS:MET	2,96

Cost (\$)	0,00
DMI (kg/day)	16,12
IOFC (\$)	0,00
Model	19,90
% Model	80,99

ME Bal (Mcal)	-8,35
MP Bal (g)	-159,07
NP/MP (%)	67,00
Bact. MP (%MP)	55,93

aNDFom (%DM)	29,88
Forage NDF (%NDF)	70,62
Forage NDF (%DM)	21,10
peNDF (%)	22,50
Lignin (%DM)	3,39
Lignin (%NDF)	11,27
NFC (%)	39,70
Silage Acids (%)	3,85
Sugar (%)	2,89
Starch (%)	28,55
Sol. Fiber (%)	4,41
Fermentable CHO (%CHO)	64,09
Fermentable CHO (%DM)	44,59

Diet Summary

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	DM	AF
DM (%)	100	45,37
Forage (%)	46,85	50,38
CP (%)	16,81	7,63
RUP (%CP)	35,50	35,50
RDP (%CP)	64,50	64,50
RDP (%)	10,84	4,92
SP (%CP)	35,17	35,17
ME (Mcal/kg)	2,46	1,12
NEI (Mcal/kg)	1,58	0,72
NEm (Mcal/kg)	1,57	0,71
NEg (Mcal/kg)	0,97	0,44
ADF (%)	19,61	8,90
aNDFom (%)	29,88	13,56
Forage (%NDF)	70,62	70,62
Forage NDF (%)	21,10	9,57
Forage NDF (%BW)	0,49	0,22
peNDF (%)	22,50	10,21
Lignin (%NDF)	11,27	70,62
NFC (%)	39,70	18,01
Lactic (%)	3,07	1,39
Silage Acids (%)	3,85	1,75
Other Acids (%)	0	0
Sugar (%)	2,89	1,31
Starch (%)	28,55	12,95
Sol. Fiber (%)	4,41	2,00
EE (%)	3,01	1,37
LCFA (%)	2,11	0,96
Ash (%)	10,60	4,81
Cost (\$/Day)		0,00

Nutrient	DM	AF
DM (%)	100	45,37
Ca (%)	0,90	0,41
P (%)	0,53	0,24
Mg (%)	0,51	0,23
K (%)	1,47	0,66
S (%)	0,23	0,10
Na (%)	0,55	0,25
Cl (%)	0,57	0,26
Fe (ppm)	210,31	95,43
Zn (ppm)	68,24	30,96
Cu (ppm)	16,60	7,53
Mn (ppm)	68,44	31,05
Se (ppm)	0,58	0,26
Co (ppm)	0,66	0,30
I (ppm)	0,98	0,44
Vit-A (KIU/kg)	5,94	2,70
Vit-D (KIU/kg)	1,27	0,58
Vit-E (IU/kg)	97,08	44,05
DCAD1 (meq/kg)	310,80	141,02
DCAD2 (meq/kg)	244,20	110,81

Additive	Total	Diet Conc.
Monensin	0.00 mg	0.00 ppm
Lasalocid	0.00 mg	0.00 ppm
Decoquinate	0.00 mg	0.00 ppm
Yeast	0.00 mg 10^6 cfu	0.00 10^6
Beta Agonist	0.00 mg	0.00 ppm
Virginiamycin	0.00 mg	0.00 ppm
Aureomycin	0.00 mg	0.00 ppm
Chlortetracycline	0.00 mg	0.00 ppm
Oxytetracycline	0.00 mg	0.00 ppm
Salinomycin	0.00 mg	0.00 ppm
Zinc Bacitracin	0.00 mg	0.00 ppm
Enzymes	0.00 act/kg	0.00 act/kg
Toxin Binders	0.00 mg	0.00 ppm
Flavor	0.00 kg	0.00 %DM

Cost/MT As-Fed: \$Br0,00

Ingredient	\$/head	% DM	DM Fed	As-Fed
Солома	0,00	92,00%	0,4	0,4
Сенаж Ленинский	0,00	43,00%	2,5	5,8
КК №1 раздой	0,00	89,18%	8,5641	9,6034
Силос Ленинский	0,00	40,00%	4,7	11,6
Water	0,00	0,05%	0,0040	8,0244
Totals	0,00	45,37%	16,12	35,53

Excretion & Emissions Report

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Ingredients	DM Fed	As-Fed
Солома	0,4	0,4
Сенаж Ленинский	2,5	5,8
КК №1 раздой	8,5641	9,6034
Силос Ленинский	4,7	11,6
Water	0,0040	8,0244
Totals	16,12	35,53

Total Fecal (kg)	26,85
Total Urine (kg)	17,31
Total Wet Manure (kg)	44,16

	N	P
Intake (g)	433,56	84,67
Productive (g)	137,79	21,81
Urine (g)	152,18	1,40
Fecal (g)	156,56	61,46
Total Manure (g)	308,75	62,85

Productive N/Total N	32%
Productive N/Urinary N	91%
Manure N/Total N	71%
Productive P/Total P	26%
Manure P/Total P	74%

Methane

Total Liters/day	630.20
Total kg/day	0.40
grams/kg ECM	23,00
kg/day CO2 Equiv	10.50

CO2

Total grams/day	10.50
CO2 Equiv grams/day	21.00
grams/kg ECM	579,60
g CO2 Equiv/kg ECM	1 159,30

Fatty Acids Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Fatty Acid	Input (grams/day)	Lipolysed (grams/day)	Duodenal (grams/day)	Absorbed (grams/day)	Fecal (grams/day)	Digested
C12:0	4,37	4,36	4,37	4,17	0,20	95 %
C14:0	3,19	3,12	3,19	2,40	0,80	75 %
C16:0	50,95	49,15	70,45	51,06	19,39	72 %
C16:1	1,35	1,34	4,05	2,59	1,46	64 %
C18:0	7,89	7,73	253,78	184,76	69,02	73 %
C18:1 Cis	74,79	73,07	11,73	10,47	1,26	89 %
C18:1 Trans	0,12	0,12	14,19	11,15	3,04	79 %
C18:2	135,88	130,95	11,12	9,23	1,89	83 %
C18:3	32,88	32,43	0,67	0,52	0,15	78 %
Other	28,63	28,46	48,78	28,64	20,14	59 %
Ration	340,06	330,73	422,34	304,98	117,36	72 %

Total Unsaturate: 245.02

Mass Balance Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Intake (g/day)	Degraded (g/day)	Feed Abs. (g/day)	Microbial Abs. (g/day)	Feed Fecal (g/day)	Microbial Fecal (g/day)	Bal w. Micro (g/day)	Bal w.o. Micro (g/day)
CHO	11215,7	7187,9	1505,9	487,7	2521,9	25,7	-513,4	0,0
Protein	2709,8	1747,7	720,9	1140,5	241,1	380,2	-1520,7	0,0
Fat	485,2	0,0	306,5	217,1	42,5	58,4	-139,4	136,1
Ash	1709,3	0,0	0,0	53,5	1709,3	53,5	-107,1	0,0
Ash w. Bact. Ash Adjust.	1709,3	0,0	801,1	53,5	801,1	53,5	107,1	0,0

Met. E & P Evaluation

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Metab Energy (Mcal /day)			Metab Protein (g/day)			
	Avail	Rqd	Diff	Avail	Rqd	Diff	
Total	39,62	47,97	-8,35	1631,32	1790,38	-159,07	
Maint	39,62	19,53	20,10	1631,32	588,48	1042,84	
Preg	20,10	0,03	20,06	1042,84	2,24	1040,60	
Lact	20,06	27,87	-7,80	1040,60	1175,37	-134,77	
Growth	-7,80	0,54	-8,35	-134,77	24,30	-159,07	
Reserves	-8,35	8,35	-8,35	0	159,07	-159,07	
DMI Predicted		19,9 kg/day		Pept & NH3 Bal		84.89 g/d	165,96%
DMI Actual		16.12 kg/day		Pept Bal		158.47 g/d	238,27%
Predicted Ruminal pH		6,38		Urea Cost		0.26 Mcal/d	
Target Growth		0.07 kg/day		Target Milk		25.00 kg/day	
Inputted Growth		0.05 kg/day					
ME Allowable Growth		0.00 kg/day		ME Allowable Milk		17.51 kg/day	
MP Allowable Growth		0.00 kg/day		MP Allowable Milk		21.62 kg/day	
Conceptus Weight		1.14 kg					
Conceptus Gain		0.02 kg/day					
Weight Change due to Reserves: -2.19 kg/day							
Days to Change: 58							
peNDF Rqd	3.71 kg/day				MP from Bact		912.41 g/day
peNDF Supp	3.63 kg/day				MP from RUP		718.91 g/day
peNDF Cap	7.34 kg/day						
NDF in Ration			29.88 %DM		Diet CP		16,81 %DM
NFC in Ration			39.70 %DM		RDP		64,50 %CP
Diet ME	2.46 Mcal/kg DM				RDP		10,84 %DM
Diet NEI	1.58 Mcal/kg DM				Soluble Protein		35,17 %CP
Diet NEm	1.57 Mcal/kg DM						
Diet NEg	0.97 Mcal/kg DM				Predicted MUN		8.23 mg/dl

Min/Vit Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	Diet Concentration	Diet Intake	Added	Water Intake	Absorbed	Absorbed Supplied	Absorbed Balance	Absorbed Rqd	Organic (%Total)
Ca	0,90 %DM	144,66	85,42	0,00	93,34	51,90	41,44 g/day	180	-
P	0,53 %DM	84,67	18,35	-	59,74	39,33	20,41 g/day	152	-
Mg	0,51 %DM	81,87	42,88	-	27,03	5,70	21,33 g/day	474	-
K	1,47 %DM	236,23	53,26	0,00	212,60	161,07	51,54 g/day	132	-
S	0,23 %DM	37,21	1,44	0,00	37,21	32,24	4,97 g/day	115	-
Na	0,55 %DM	88,81	81,43	0,00	79,93	42,37	37,55 g/day	189	-
Cl	0,57 %DM	91,43	58,00	0,00	82,29	43,24	39,05 g/day	190	-
Fe	210,31 ppm	3390,23	998,54	0,00	339,02	25,75	313,27 mg/day	1316	0,00
Zn	68,24 ppm	1099,97	577,89	0,00	165,00	128,27	36,72 mg/day	129	0,00
Cu	16,60 ppm	267,62	154,23	0,00	10,70	9,11	1,60 mg/day	118	0,00
Mn	68,44 ppm	1103,21	574,83	0,00	9,80	2,15	7,65 mg/day	455	0,00
Se	0,58 ppm	9,35	5,47	-	9,35	4,84	4,52 mg/day	193	0,00
Co	0,66 ppm	10,67	7,80	-	10,67	1,77	8,90 mg/day	602	0,00
I	0,98 ppm	15,73	15,05	-	13,37	10,48	2,89 mg/day	128	-
Vit-A	5,94 KIU/kg	95,79	95,79	-	95,79	76,87	18,92 KIU/day	125	-
Vit-D	1,27 KIU/kg	20,53	20,53	-	20,53	20,97	-0,44 KIU/day	98	-
Vit-E	97,08 IU/kg	1565,00	1532,71	-	1565,00	559,09	1005,92 IU/day	280	-
DCAD1	311 meq/kg	-	-	-	-	-	- -	-	-
DCAD2	244 meq/kg	-	-	-	-	-	- -	-	-
Niacin	0,05 %DM	8,21	-	-	-	-	- -	-	-
Biotin	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	-
Choline	254,68 ppm	4105,46	-	-	-	-	- -	-	-
Chromium	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	0,00

One Page Summary

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient Balances

Nutrient	Balance	% Rqd
ME Mcal	-8,35	82,60
MP (g)	-159,07	91,12
NH3 (g)	84,89	165,96
Peptide-N (g)	158,47	238,27
peNDF (kg)	-0,08	97,83
LYS (g)	-14,64	88,24
MET (g)	-6,53	85,06
Ca (g)	41,44	179,84
P (g)	20,41	151,90
Mg (g)	21,33	474,00
K (g)	51,54	132,00

Ration Fed

Cost/MT As-Fed: \$0,00

Ingredient	\$/head	%DM	DM Fed	As-Fed
Солома	0,00	92,00	0,4	0,4
Сенаж Ленинский	0,00	43,00	2,5	5,8
КК №1 раздой	0,00		8,5641	9,6034
Силос Ленинский	0,00	40,00	4,7	11,6
Water	0,00	0,05	0,0040	8,0244
Totals	0,00	45,37	16,12	35,53

Excretion

CH4 (Mcal) / CH4 (L)	5.77 / 630.24
Fecal (kg)	26,8
Urine (kg)	17,3
Total Manure (kg)	44,2
Fecal N (g)	156,56
Urine N (g)	152,18
Total Manure N (g)	308,75
Productive N:Total N	0.32:1
Productive N:Urinary N	0.91:1
Manure N:Total N	0.71:1
Fecal P (g)	61,46
Urine P (g)	1,40
Total Manure P (g)	62,85
Productive P:Total P	0.26:1
Manure P:Total P	0.74:1

MUN (mg/dl)	8,23
Rumen pH	6,38

Economics

Total ME Avail. (Mcal/day)	39,62
ME Milk Prod (kg/day)	17,51
MP Milk Prod (kg/day)	21,62
IOFC (\$//Hd)	0,00
IOpurFC (\$//Hd)	0,00
Urea Cost Mcal	0,26
Milk:Feed	1,09

Diet Concentrations

NFC (%DM)	39,70
Ferm. CHO (%DM)	44,59
CHO (%CHO)	64,09
NDF Ferm. (%DM)	15,23
NDF Ferm. (%NDF)	50,96
Fermentable Starch (%DM)	21,85
Fermentable Starch (%Starch)	76,55
Sol. Fiber (%DM)	3,99
Sol. Fiber Ferm. (% Sol. Fiber)	90,48
Fermentable Sugar (%DM)	2,24
Sugar Ferm. (% Sugar)	77,79
Sugar (A4) (%DM)	2,89
Starch (B1) (%DM)	28,55
Sol Fiber (B2) (%DM)	4,41
Ferm. Fiber (B3) (%DM)	20,75
Lig * 2.4 (C) (%DM)	8,14
aNDFom (%DM)	29,88
Forage NDF (%NDF)	70,62
Forage NDF(%FBW)	0,49
EE (%DM)	3,01
LCFA (%DM)	2,11
CP (%DM)	16,81
RDP (%DM)	10,84
LYS (%MP)	6,74
MET (%MP)	2,28
LYS:MET	2,96
TDN (%DM)	65,30
ME (Mcal/kg)	2,46
NEI (Mcal/kg)	1,58
Forage (%DM)	46,85
DM (%)	45,37
DCAD1 (meq/kg)	311
DCAD2 (meq/kg)	244

P & E

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	aTDN (%DM)	ME (Mcal/kg)	NEm (Mcal/kg)	NEg (Mcal/kg)	NEl (Mcal/kg)	CP (%DM)	RUP (%DM)	RUP (%CP)
Солома	45	1,56	0,72	0,19	1,00	4,8	2,0	41,7
Сенаж Ленинский	49	1,75	0,91	0,37	1,13	18,0	5,0	27,7
КК №1 раздой	63	2,43	1,60	1,03	1,56	22,0	9,0	35,3
Силос Ленинский	66	2,50	1,61	1,01	1,61	7,6	1,3	17,7
Water	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Protein Digestibility

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	CP	RDP	Duo. Prt. Flow	Duo. Prt. Dig.	CP Digest.	RDP		RUP	RUP Digest.	
	g	g	g	g	%CP	%DM	%CP	%DM	%CP	%RUP
Солома	18	11	8	3	77,2	2,8	58,3	2,0	18,9	45,4
Сенаж Ленинский	452	327	125	89	92,0	13,0	72,3	5,0	19,7	71,0
Кукуруза средний помол (КК №1 раздой)	213	122	91	78	93,7	5,1	57,1	3,9	36,7	85,4
Ячмень (КК №1 раздой)	269	187	83	68	94,6	8,7	69,4	3,8	25,2	82,3
Щрот рапсовый (КК №1 раздой)	916	479	437	286	83,5	21,8	52,3	19,9	31,2	65,4
Трикальцийфосфат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мел (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс транзит (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щрот соевый (КК №1 раздой)	490	333	156	147	98,2	35,1	68,1	16,4	30,1	94,3
Магния оксид (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Калия карбонат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	351	289	62	50	96,4	6,2	82,3	1,3	14,1	79,8
Water	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diet	2 710	1 748	962	721	91	10,8	64,5	6,0	26,6	74,9

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools g/d

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C	Total
Солома	0	7	5	2	4	18
Сенаж Ленинский	26	245	98	48	35	452
КК №1 раздой	0	0	0	0	0	0
Силос Ленинский	16	241	70	13	12	351
Water	0	0	0	0	0	0
	42	911	1 407	116	234	2 710

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools %CP

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C
Солома	0,0	38,7	26,2	13,0	22,0
Сенаж Ленинский	5,8	54,2	21,7	10,5	7,8
КК №1 раздой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	4,5	68,5	20,0	3,6	3,4
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools %DM

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C	Total
Солома	0,0	1,9	1,3	0,6	1,1	4,8
Сенаж Ленинский	1,0	9,7	3,9	1,9	1,4	18,0
КК №1 раздой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	0,3	5,2	1,5	0,3	0,3	7,6
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Ration Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient Analysis

Dry Matter (%)	45,37
CP (%)	16,81
RUP (%CP)	35,50
RUP (%DM)	5,97
RDP (%CP)	64,50
RDP (%DM)	10,84
Sol. CP(%CP)	35,17
Urea (kg)	0
MP Supply (g)	1631,32
LYS (%MP)	6,74
MET (%MP)	2,28
LYS:MET	2,96
ME Milk Prod(kg/day)	17,51
MP Milk Prod(kg/day)	21,62
aNDFom (%DM)	29,88
ADF (%DM)	19,61
Forage (%DM)	46,85
Forage NDF (%DM)	21,10
peNDF (%DM)	22,50
Lignin (%DM)	3,39
NFC (%DM)	39,70
SugarA2(%DM)	2,89
StarchB2(%DM)	28,55
Sol. Fiber B2 (%DM)	4,41
Ferm. CHO (%DM)	44,59
Fat Total(%DM)	3,01
ME (Mcal/kg)	2,46
Ca (%DM)	0,90
P (%DM)	0,53
Mg (%DM)	0,51
K (%DM)	1,47
S (%DM)	0,23
Na (%DM)	0,55
Cl (%DM)	0,57
Salt (%DM)	0,59
DCAD1 (meq/kg)	310,80
Co (ppm)	0,66
Cu (ppm)	16,60
I (ppm)	0,98
Fe (ppm)	210,31
Mn (ppm)	68,44
Zn (ppm)	68,24
Se Added (ppm)	5,47
Vit-A (KIU/day)	95,79
Vit-D (KIU/day)	20,53

Ration Fed

ID	Ingredient	As-Fed	Ingredient DM Percent	DM Fed	Feed Cost	(\$/MT)	%DM	%AF	%Cost
03086	Солома	0,4	92,00	0,4	0,00	0	2,38	1,18	ERROR
04052	Сенаж Ленинский	5,8	43,00	2,5	0,00	0	15,59	16,45	ERROR
M071421	КК №1 раздой	9,6034		8,5641	0,00	0	53,13	27,03	ERROR
03022	Силос Ленинский	11,6	40,00	4,7	0,00	0	28,87	32,75	ERROR
12001	Water	8,0244	0,05	0,0040	0,00	0	0,02	22,59	ERROR
		35,53		16,12	0,00				

Nutrient Amounts

As-Fed Intake(kg/day)	35,53	Sil Acids (A1) (kg/day)	0,13
DM Intake(kg/day)	16,12	Sugar (A2) (kg/day)	0,47
Crude Protein(kg/day)	2,71	Starch (B1) (kg/day)	4,60
RUP	962,01	Sol Fiber (B2) (kg/day)	0,71
RDP (g)	1,75	Fat Total (%DM)	3,01
Sol. CP(%CP)	35,17	Fat Veg Unpr (%DM)	0,00
Sol. CP(%DM)	5,91	NEI (Mcal)	25,52
Urea (g)	0,00	NEg (Mcal)	15,64
ADF (%DM)	19,61	NEm (Mcal)	25,30
aNDFom (%DM)	29,88	Ca (g)	144,66
Forage (%DM)	46,85	P (g)	84,67
Forage NDF (%DM)	21,10	Mg (g)	81,87
peNDF (%DM)	22,50	K (g)	236,23
Lignin (%DM)	11,27	S (g)	37,21
NFC (g)	6399,28		
NFC+NDIP (g)	6399,66		

Rumen Degraded BCAA and Microbial BCAA

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

tRDP = Rumen Degraded True Protein (RDP-A1)

RDP AA

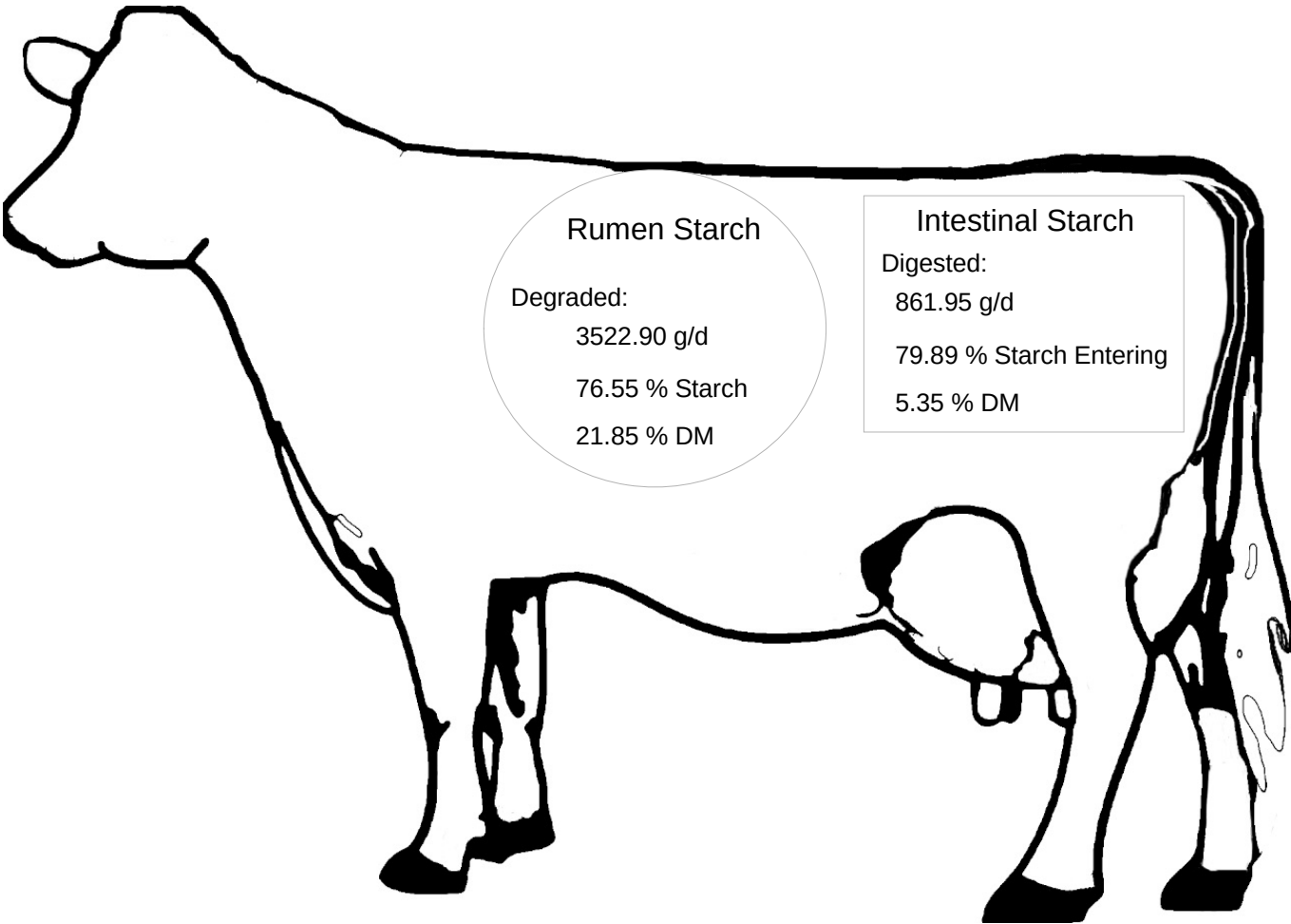
Feed	CP	RDP	tRDP	RD-LEU	RD-ILE	RD-VAL	RD-PHE	RD-BCAA
	g	g	g	g	g	g	g	g
Солома	18	11	11	1	0,4	0,6	0,5	1,8
Сенаж Ленинский	452	327	301	22	13,5	16,6	14,2	52,1
Кукуруза средний помол (КК №1 раздой)	213	122	122	15	4,1	5,6	5,9	24,3
Ячмень (КК №1 раздой)	269	187	187	13	6,4	9,0	9,5	28,0
Шрот рапсовый (КК №1 раздой)	916	479	479	29	16,3	23,2	19,1	68,5
Трикальцийфосфат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мел (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс транзит (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Шрот соевый (КК №1 раздой)	490	333	333	25	15,1	15,8	16,9	56,2
Магния оксид (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Калия карбонат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	351	289	274	25	9,9	13,0	11,3	47,6
Water	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diet	2 710	1 748	1 708	129	66	83,8	77,4	278,5
Bacterial Duo.Flow				91	69	74,1	63,0	233,9

Starch Flow

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Starch Intake, g/d 4601.89



Printed by:

Summary Results Report (v.1) (LLC)

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Inputted DMI (kg/day)	16,12
Inputted/MinPredicted DMI	80,99
DM (%)	45,37
Cost/head	Br0,00
Cost/100 kg Milk	Br0,00
Cost/100 kg ECM	Br0,00
IOFC	Br0,00
IOpurFC	Br0,00
Milk:Feed	1,09
ECM:Feed	1,12

	ME	MP
Supply	39,62	1631,32
Maintenance	19,53	588,48
Pregnancy	0,03	2,24
Lactation	27,87	1175,37
Growth	0,54	24,30
Balance	-8,35	-159,07
% Required	82,60	91,12
Allowable Milk kg/day	17,51	21,62
Inputted Milk kg/day	25,00	
Inputted ECM kg/day	25,82	

CP (%DM)	16,81
SP (%CP)	35,17
RDP (%DM)	10,84
Ether Extract (%DM)	3,01
LCFA (%DM)	2,11
Total Unsaturate kg/day	245,02
NFC (%DM)	39,70
Total Ferm. CHO (%CHO)	64,09
Ash (%DM)	10,60
Forage (%DM)	46,85
aNDFom (%DM)	29,88
Forage NDF (%DM)	21,10
Forage NDF (%NDF)	70,62
Forage NDF (%BW)	0,49
ME (Mcal/kg)	2,46
NEI (Mcal/kg)	1,58
NEm (Mcal/kg)	1,57
NEg (Mcal/kg)	0,97

Pool Sizes	grams	%DM
CHO A1 (VFA's)	126,85	0,79
CHO A2 (Lactic)	494,48	3,07
CHO A3 (Other OAs)	0,00	0
CHO A4 (Sugar)	465,12	2,89
CHO B1 (Starch)	4601,89	28,55
CHO B2 (Sol. Fiber)	710,94	4,41
CHO B3 (Avail. NDF)	3344,70	20,75
CHO C (2.4 * Lig)	1471,77	9,13
Prt A1 (NH3)	42,22	0,26
Prt A2 (True Sol.)	910,69	5,65
Prt B1 (True Prt.)	1406,53	8,73
Prt B2 (NDIN - ADIN)	116,18	0,72
Prt C (ADIN)	234,14	1,45

	%Rqd	%MP
MET	85,06	2.28%
LYS	88,24	6.74%
HIS	107,95	2.76%
LYS:ME	2,96	

Days to Change 1 BCS	58
Peptides (%Rqd)	238,27
Rumen NH3 (%Req)	165,96
peNDF (%DM)	22,50
Rumen pH	6,38
MP from Bact (%)	55,93
MUN (mg/dl)	8,23
Urea Cost (Mcal)	0,26

Summary Results Report (v.1) (LLC)

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	Diet Conc.	%Rqd	Organic	Additive	Total	Diet Conc.
Ca	0,90	180	-	Monensin	0,00	0,00
P	0,53	152	-	Lasalocid	0,00	0,00
Mg	0,51	474	-	Decoquinate	0,00	0,00
K	1,47	132	-	Yeast	0,00	0,00
S	0,23	115	-	Beta Agonist	0,00	0,00
Na	0,55	189	-	Virginiamycin	0,00	0,00
Cl	0,57	190	-	Aureomycin	0,00	0,00
Fe	210,31	1316	0,00	Chlortetracycline	0,00	0,00
Zn	68,24	129	0,00	Oxytetracycline	0,00	0,00
Cu	16,60	118	0,00	Salinomycin	0,00	0,00
Mn	68,44	455	0,00	Zinc Bacitracin	0,00	0,00
Se	0,58	193	0,00	Enzymes	0,00	0,00
Co	0,66	602	0,00	Toxin Binders	0,00	0,00
I	0,98	128	-	Flavor	0,00	0,00
Vit-A	5,94	125	-			
Vit-D	1,27	98	-			
Vit-E	97,08	280	-			
DCAD1	311	-	-			
DCAD2	244	-	-			
Niacin	0,05	-	-			
Biotin	0,00	-	-			
Choline	254,68	-	-			
Chromium	0,00	-	0,00			

	N	P
Intake (g)	433,56	84,67
Productive (g)	137,79	21,81
Urine (g)	152,18	1,40
Fecal (g)	156,56	61,46
Total Manure (g)	308,75	62,85

Milk (const. milk prt.)	21.62 kg
-------------------------	----------

Total Fecal (kg)	26,85
Total Urine (kg)	17,31
Total Wet Manure (kg)	44,16

Productive N/Total N	32%
Productive N/Urinary N	91%
Manure N/Total N	71%
Productive P/Total P	26%